BUKU PANDUAN LENGKAP PEMAPARAN PRESENTER

Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data dan Kalkulasi Dinamis Neraca Lingkungan (SISNERLING) Berbasis Web pada Instansi Badan Pusat Statistik

Petunjuk untuk Presenter: Dokumen ini disusun sebagai pegangan utama Anda saat melakukan presentasi atau sidang pengujian. Untuk setiap slide, disediakan 3 komponen penting: (1) **Intisari & Hasil di Slide** (apa yang sedang dilihat penguji/audiens), (2) **Naskah Narasi Ucapan** (kata-kata langsung yang dapat Anda ucapkan secara percaya diri), dan (3) **Tips Penekanan & Antisipasi Pertanyaan** agar Anda siap menjawab pertanyaan teknis maupun metodologis.

SLIDE 1

Judul Utama: Rancang Bangun SISNERLING Berbasis Web pada Instansi BPS

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Menampilkan judul formal karya, logo/badge BPS, serta positioning sistem sebagai purwarupa (prototype) sistem informasi pengolahan neraca lingkungan berbasis web.
- **Status Projek:** Merupakan sistem rancang bangun / purwarupa hasil riset untuk studi kasus pengolahan data neraca di lingkungan BPS yang siap diuji dan dikembangkan lebih lanjut.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Selamat pagi/siang bapak/ibu dewan penguji dan hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya memaparkan karya rancang bangun: Sistem Informasi Pengolahan Data dan Kalkulasi Dinamis Neraca Lingkungan (SISNERLING) Berbasis Web pada instansi Badan Pusat Statistik.

Sistem yang kami kembangkan ini hadir sebagai solusi purwarupa modern untuk mendigitalkan seluruh siklus neraca sumber daya alam—mulai dari input terstandar, validasi bertingkat, hingga kalkulasi dinamis secara otomatis yang menggantikan lembar kerja Excel manual."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Buka dengan nada percaya diri dan tenang. Jelaskan secara tegas bahwa sistem ini dirancang dengan studi kasus nyata di lingkungan BPS untuk membuktikan kelayakan otomatisasi kalkulasi neraca.

SLIDE 2

Latar Belakang & Masalah Pengolahan Neraca di BPS

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Membeberkan 3 kendala utama metode konvensional: (1) Data tercecer di Excel lokal masing-masing staf, (2) Rekapitulasi tahunan lambat berminggu-minggu, dan (3) Formula rapuh error (#REF!) tanpa validasi terpusat.
- **Urgensi:** Menjelaskan risiko ketergantungan personil saat terjadi mutasi tim di BPS dan bahaya inkonsistensi angka publikasi.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Bapak/Ibu sekalian, apa yang melatarbelakangi pembuatan SISNERLING? Selama ini, penyusunan neraca lingkungan di BPS sangat bertumpu pada puluhan file Excel yang terpisah di komputer masing-masing staf.

Hal ini menimbulkan tiga permasalahan kritis:
1. Data tercecer dan tidak memiliki repositori terpusat, sehingga rentan hilang saat pergantian tim kerja.
2. Proses rekapitulasi sangat lambat karena penggabungan angka survei pendukung dilakukan secara manual dan berulang.
3. Rumus formula Excel sering kali rusak (menghasilkan error #REF! atau #VALUE!) saat file dipindah atau diubah strukturnya, yang berakibat pada potensi selisih angka saat publikasi statistik."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Tekankan bahwa masalahnya bukan pada staf BPS, melainkan pada kelemahan alat bantu (Excel offline) yang tidak dirancang untuk tata kelola multi-user dan integrasi data skala besar.

SLIDE 3

Solusi: Pengenalan SISNERLING di Lingkungan BPS

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Memperkenalkan SISNERLING sebagai prototype platform web terpusat yang ramah statistisi (spreadsheet-friendly), memiliki mesin kalkulasi dinamis, dan mendukung standar SEEA PBB.
- **Tujuan Strategis:** Digitalisasi penuh siklus data, Single Source of Truth, dan otomatisasi metodologi akuntansi lingkungan.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami merancang dan membangun SISNERLING. SISNERLING adalah sistem aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan pencatatan, validasi, dan kalkulasi dinamis neraca lingkungan.

Sistem ini tetap mempertahankan kenyamanan tampilan tabular spreadsheet yang sudah sangat akrab bagi statistisi, namun di baliknya ditenagai oleh basis data terpusat dan mesin kalkulasi otomatis. Tujuannya adalah menciptakan 'Single Source of Truth' di mana seluruh data neraca mengacu pada satu sumber terpercaya yang konsisten."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Gunakan istilah 'Single Source of Truth' dan tekankan bahwa transisi ke web tidak memaksa statistisi belajar rumus rumit baru karena antarmuka tetap berbentuk tabular yang familiar.

SLIDE 4

Fitur-Fitur Utama Aplikasi Web SISNERLING

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Menjabarkan 4 modul unggulan aplikasi: (1) Manajemen Role (User, Admin Penugasan, Super Admin), (2) Form Input Pengolahan Neraca Dinamis, (3) Statistical Spreadsheet & Excel Import, dan (4) Dashboard Analytics & Export Laporan.
- **Hasil Nyata:** Sistem membatasi wewenang input hanya pada tabel penugasan resmi, mencegah kesalahan format data, dan menyediakan ekspor dokumen instan.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Secara fungsional, SISNERLING mengusung empat pilar fitur utama:
Pertama, Manajemen Hak Akses Multi-Role: membagi peran secara tegas antara User (hanya melihat), Admin/Operator (yang hanya bisa mengisi data pada tabel yang ditugaskan), dan Super Admin pengelola sistem.
Kedua, Form Input & Pengolahan Neraca Dinamis: halaman terdedikasi untuk entri deret waktu tahunan yang langsung menghitung saldo fisik dan moneter secara otomatis.
Ketiga, Statistical Spreadsheet & Excel Import: memungkinkan berkas Excel .xlsx diunggah langsung ke web tanpa merusak tata letak rumus.
Keempat, Dashboard Analytics & Export Laporan: visualisasi grafik tren tahunan dan unduhan draf laporan publikasi siap cetak."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Tunjukkan bahwa sistem ini bukan sekadar form sederhana, melainkan platform komprehensif yang mengatur siapa yang boleh mengedit (RBAC) dan bagaimana data diolah otomatis.

SLIDE 5

Alur Kerja Sistem (Workflow Operasional di BPS)

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Menggambarkan alur kerja 5 tahap runtut: Tahap 1 Login -> Tahap 2 Input Data -> Tahap 3 Kalkulasi Dinamis -> Tahap 4 Validasi Berjenjang -> Tahap 5 Publikasi di Dashboard.
- **Tata Kelola:** Memastikan tidak ada lonjakan proses; data hanya tampil di dashboard setelah diverifikasi dan dikunci (lock).

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Bagaimana alur operasional data di dalam SISNERLING?
Alurnya sangat terstruktur: Dimulai dari operator atau statistisi yang melakukan login sesuai kredensial penugasannya.
Kemudian operator mengisi angka fisik pada form interaktif yang telah dipagari validasi sistem.
Secara seketika, engine sistem mengeksekusi kalkulasi formula neraca tanpa butuh rumus manual.
Data tersebut kemudian masuk ke meja Validator untuk diteliti kewajaran statistiknya. Jika layak, data disetujui dan dikunci (lock). Begitu terkunci, data secara otomatis dipublikasikan ke Dashboard Analytics untuk dipantau pimpinan dan diunduh sebagai draf laporan."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Gunakan tangan untuk mengisyaratkan tahapan mengalir dari kiri ke kanan. Tegaskan konsep validasi: data tidak bisa langsung lolos ke dashboard sebelum disahkan validator.

SLIDE 6

Arsitektur Sistem & Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Menjelaskan fondasi teknis: Frontend (React + Vite + Vanilla CSS berperforma tinggi), Backend (Node.js + Express + neracaFormula Engine), Database (MySQL InnoDB ACID), serta WebSocket untuk kolaborasi & cell lock.
- **Keunggulan Teknis:** Arsitektur Single Page Application (SPA) yang sangat cepat merender ribuan sel tanpa lag dan tanpa ketergantungan library CSS yang berat.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Dari sisi rekayasa perangkat lunak, SISNERLING dibangun dengan tumpukan teknologi modern:
Di sisi antarmuka, kami menggunakan React dengan build tool Vite dan Vanilla CSS modular. Pendekatan ini membuat web sangat ringan dan responsif bahkan ketika merender ribuan baris data tabel statistik.
Di sisi server, kami menggunakan Node.js dan Express yang menjalankan API modular dan mesin kalkulasi neracaFormula. Sedangkan untuk penyimpanan, kami memilih MySQL dengan engine InnoDB untuk menjamin integritas data transaksional, dipadukan dengan WebSocket untuk kolaborasi real-time dan mekanisme cell-level locking agar tidak terjadi tabrakan input antar pengguna."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Jika penguji bertanya mengapa memakai Vanilla CSS bukan Tailwind, jawab: 'Untuk memegang kendali penuh atas optimasi rendering grid spreadsheet yang membutuhkan performa tinggi tanpa beban bloatware CSS.'

SLIDE 7

Kalkulasi Dinamis & Inovasi Dual-Layer Data

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Menjelaskan inovasi kunci sistem: (1) Mesin DAG (Directed Acyclic Graph) untuk perhitungan berantai lintas-tahun dan lintas-wilayah, dan (2) Pemisahan Lapis Logis (Database Normal) vs Lapis Visual (Grid Excel).
- **Cara Kerja Engine:** Mengubah angka tahun 2020 langsung otomatis memperbarui saldo awal 2021-2024 dan neraca moneter secara instan tanpa perlu macro.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Inovasi inti dari sistem ini terletak pada Mesin Kalkulasi Dinamis dan arsitektur Dual-Layer Data:
Kami menggunakan algoritma Directed Acyclic Graph (DAG) di mana keterkaitan antar-variabel dievaluasi secara otomatis. Misalnya, saldo awal tahun 2021 secara otomatis mengambil nilai saldo akhir tahun 2020. Ketika angka penanaman atau penebangan diubah, nilai neto fisik, nilai moneter rupiah, hingga agregasi nasional di sheet Indonesia langsung terkalkulasi seketika.
Selain itu, sistem memisahkan Lapis Logis (basis data generic long-format yang fleksibel) dengan Lapis Visual (tampilan grid yang ramah pengguna). Hasilnya, database tetap ramping dan rapi, namun statistisi tetap menikmati format tabel yang familiar."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Ini adalah slide paling kuat secara teknis. Jelaskan konsep keterkaitan antar-tahun dan agregasi wilayah dengan bangga karena ini menggantikan macro Excel yang sering crash.

SLIDE 8

Implementasi: Neraca Hutan & Neraca Kayu (Timber)

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Pembuktian hasil uji coba riil pada data Neraca Hutan & Timber: mendigitalkan ~1.992 variabel dari puluhan sheet Excel lama ke web.
- **Cakupan Data:** Neraca Fisik (m^3, Ha), Unit Rent & Neraca Moneter (Rp), segmentasi regional (Jati Jawa, Rimba Jawa, Luar Jawa), serta konsolidasi Indonesia.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Sebagai bukti implementasi riil, kami telah menguji coba rancang bangun ini pada modul Neraca Hutan dan Neraca Kayu (Timber) BPS.
Dari dokumen mentah yang sebelumnya terdiri dari puluhan sheet tersembunyi, kami berhasil menata dan mengkatalogkan 1.992 variabel:
Sekitar 48% merupakan variabel input manual dari instansi mitra (KLHK, Perhutani), 51% merupakan hasil formulasi kalkulasi otomatis yang kini sepenuhnya ditangani sistem, dan 1% parameter harga acuan pasar.
Sistem sukses mengolah data fisik volume meter kubik, tutupan hektar, hingga valuasi sewa ekonomi moneter per wilayah secara konsisten dan terintegrasi."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Sebutkan angka '1.992 variabel' dan rasio '51% kalkulasi otomatis' untuk menunjukkan bahwa sistem benar-benar telah diuji pada dataset nyata berskala besar, bukan sekadar dummy.

SLIDE 9

Nilai Manfaat & Dampak Strategis bagi BPS

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** 4 dampak positif utama: (1) Akurasi data sesuai standar SEEA internasional, (2) Efisiensi waktu pengolahan melonjak 85%+, (3) Akuntabilitas & Audit Trail transparan, dan (4) Single Source of Truth nasional.
- **Nilai Bisnis:** Membebaskan pegawai statistik dari pekerjaan menyalin angka manual menjadi analis kebijakan yang produktif.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Bapak/Ibu sekalian, apa nilai tambah nyata yang dihadirkan oleh rancang bangun SISNERLING ini bagi BPS?
Ada empat dampak strategis:
Pertama, Akurasi data terjamin sesuai metodologi SEEA PBB, meniadakan selisih hitung akibat formula Excel lokal yang terhapus.
Kedua, Efisiensi waktu pengolahan melonjak lebih dari 85%—proses konsolidasi yang dulunya memakan waktu berminggu-minggu kini tuntas dalam hitungan detik setelah angka dasar dimasukkan.
Ketiga, Transparansi penuh melalui log audit; setiap perubahan tercatat siapa pengubahnya dan kapan dilakukan.
Keempat, Mewujudkan Single Source of Truth yang memudahkan penyediaan data neraca lingkungan bagi kementerian dan lembaga terkait."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Soroti lonjakan efisiensi waktu 85%+ dan penghapusan human-error sebagai poin pamungkas yang paling disukai pimpinan/auditor.

SLIDE 10

Kesimpulan & Rencana Pengembangan Masa Depan (Roadmap)

1. Intisari & Pokok Bahasan di Slide:

- **Inti Slide:** Menyimpulkan keberhasilan purwarupa dan memaparkan arah roadmap masa depan (integrasi API kementerian, ekspansi ke neraca mineral/energi/air, deteksi anomali cerdas, dan portal publik eksekutif).
- **Status & Kesiapan:** Menegaskan kesiapan purwarupa untuk diuji coba ke tahap produksi/hosting resmi lembaga saat disetujui.

2. Naskah Narasi Ucapan Presenter (Apa yang Anda Katakan):

"Sebagai kesimpulan, rancang bangun purwarupa SISNERLING ini membuktikan bahwa modernisasi pengolahan neraca lingkungan berbasis web sangat layak dan efektif diimplementasikan di BPS. Mesin kalkulasi dinamis dan validasi berjenjang terbukti berhasil mengeliminasi kendala teknis spreadsheet manual.

Ke depan, roadmap pengembangan sistem ini mencakup integrasi interoperabilitas API dengan instansi sumber data seperti KLHK dan ESDM, perluasan modul ke Neraca Mineral, Energi, dan Emisi Karbon, serta implementasi deteksi anomali statistik cerdas.

Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian bapak/ibu sekalian, saya membuka kesempatan untuk sesi diskusi dan tanya jawab."

3. Tips Presenter & Penekanan Khusus:

■ **Kiat Pemaparan:** Tutup dengan senyum, ucapan terima kasih yang tulus, dan intonasi ramah namun tegas. Tunjukkan antusiasme Anda untuk berdiskusi pada sesi tanya jawab.